

Spring Data JPA

김영한

옛날 옛적에...

자바당 정파의 무술

Enterprise Java Beans



ADMIRE THE BEAN

ADMIRE THE BEAN

A man with a large, curly afro and a beard is smiling while painting a landscape on a canvas. He is holding a paintbrush and is in the process of painting a waterfall. The landscape features a river, trees, and mountains. A speech bubble is overlaid on the image, containing the text "EJB 참 쉽조잉~".

EJB 참 쉽조잉~

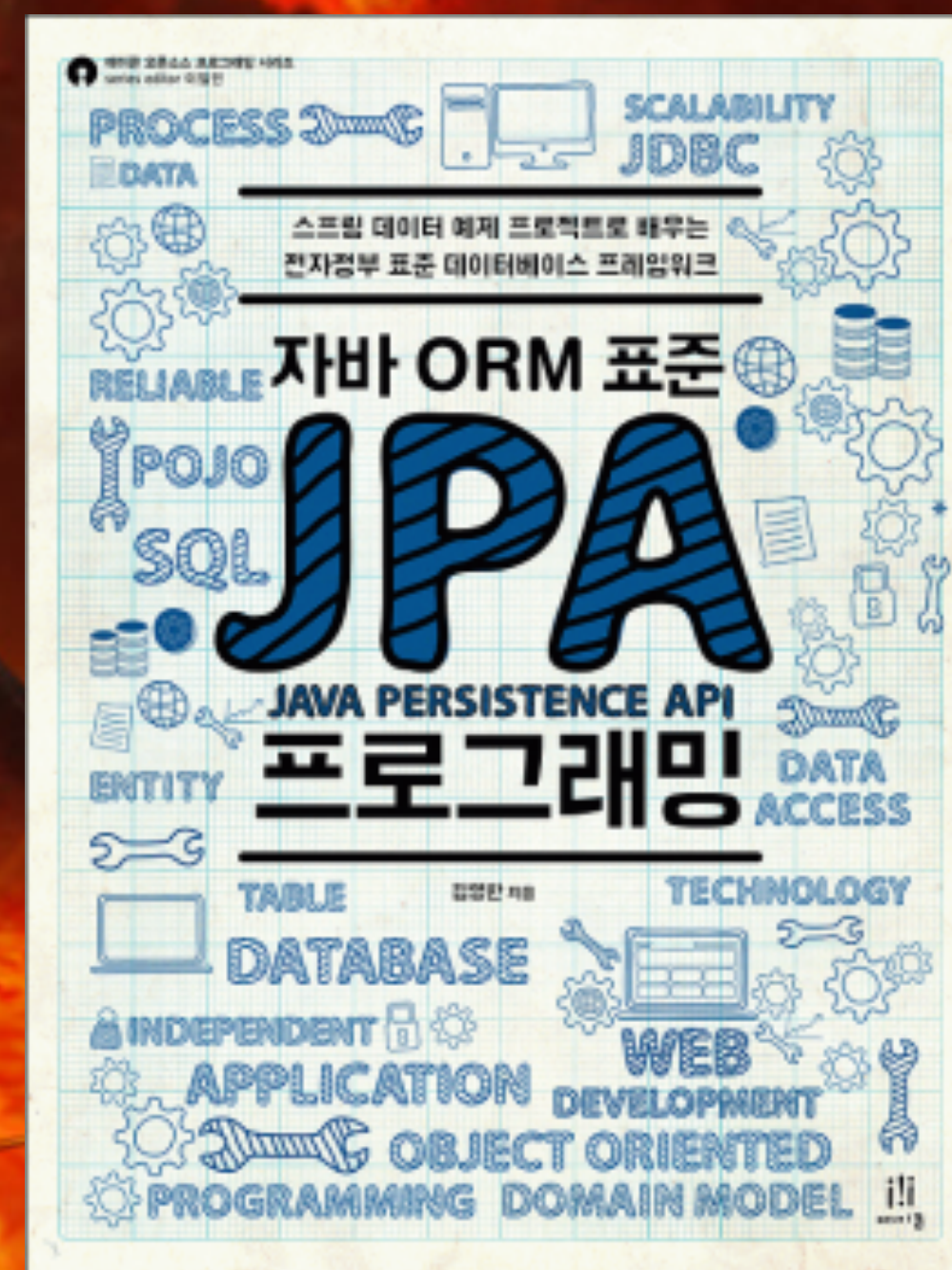
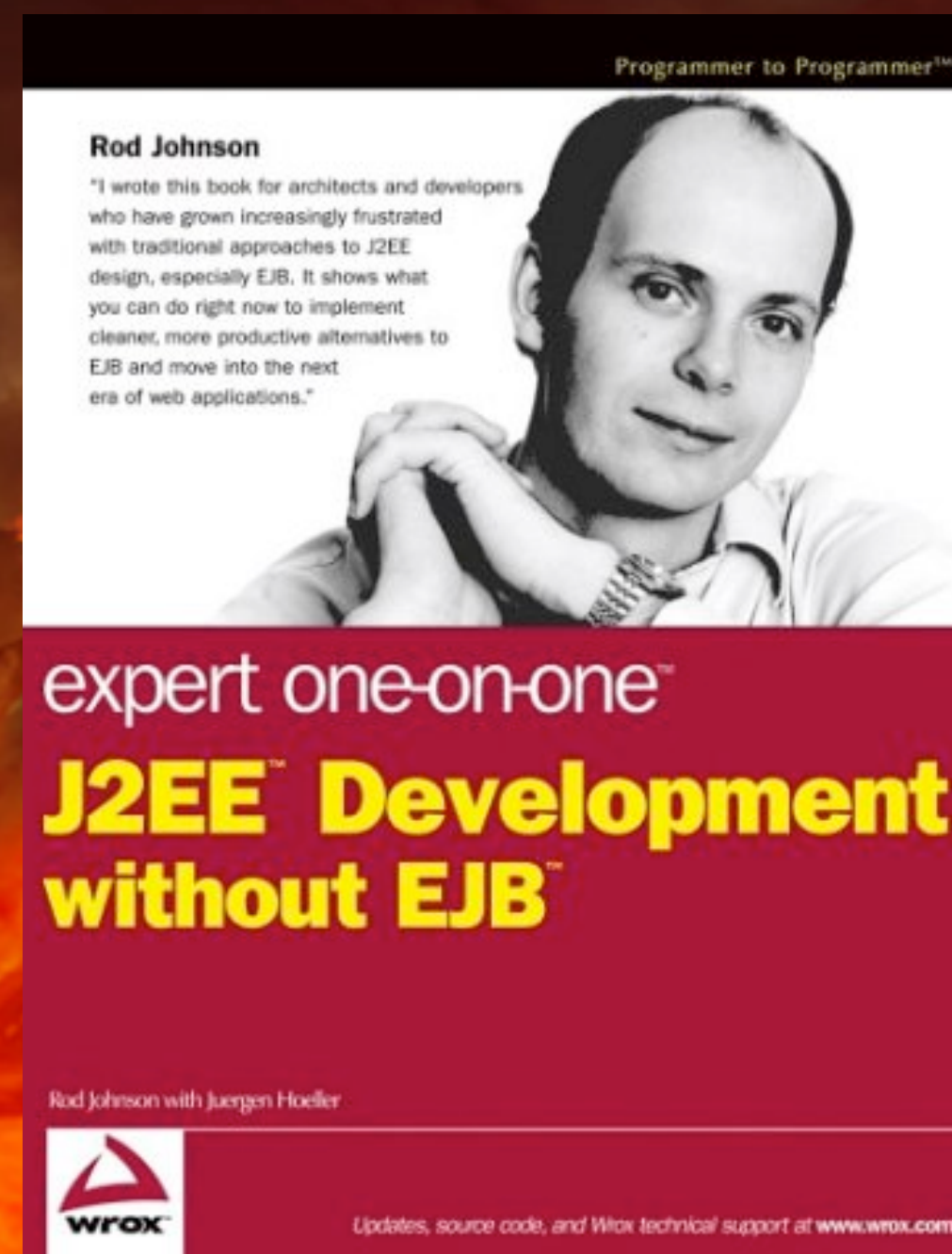
낙시 전문 나영업

EJB 지옥



Art by Carlos.S americaslastdays.blogspot.com

EJB 지옥



스프링

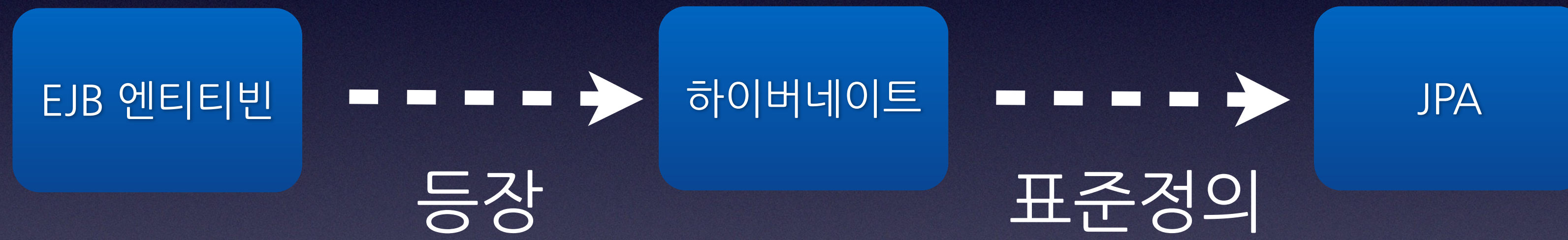
- 현재 EJB 컨테이너 대체
- 단순함의 승리



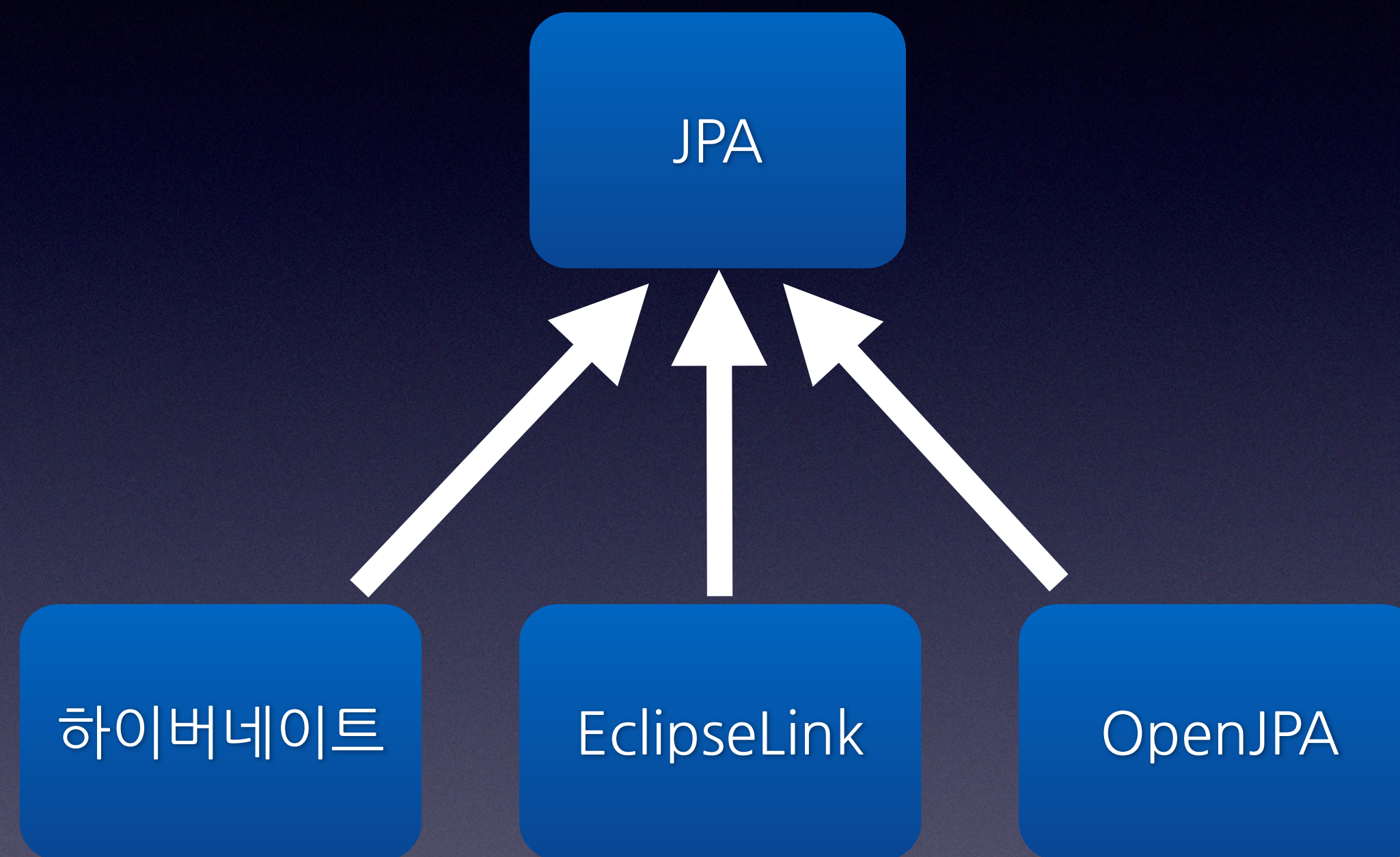
하이버네이트

- EJB 엔티티빈 기술을 대체
- JPA(Java Persistence API)라는 새로운 표준 정의





표준 인터페이스



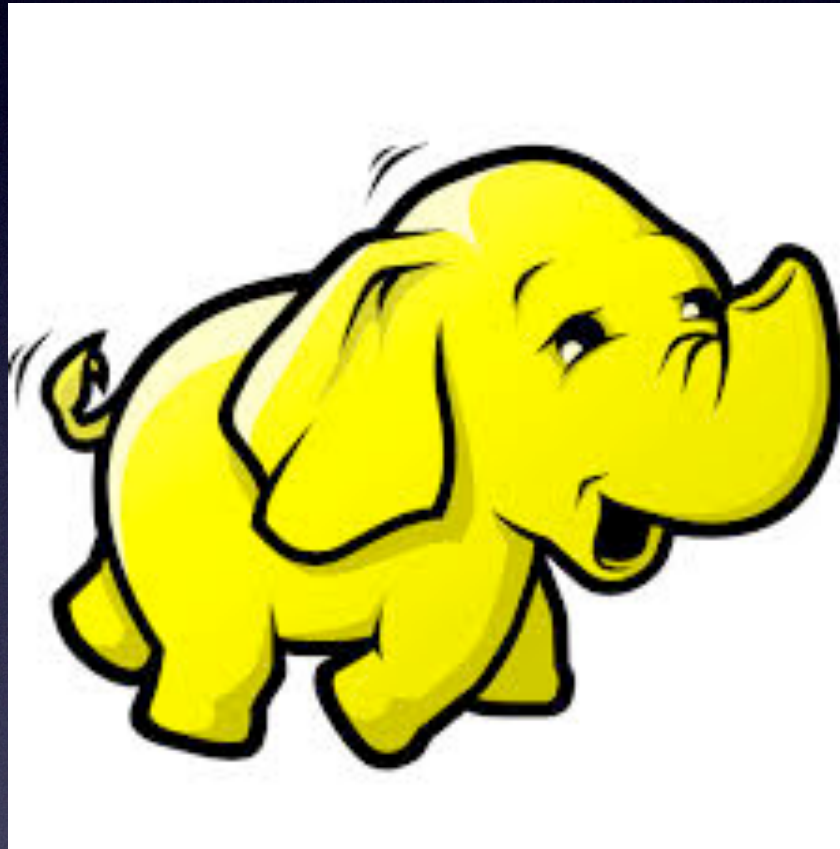
JPA 구현체들

Spring Data

관계형 데이터베이스 세상



신흥 세력의 등장



Spring Data

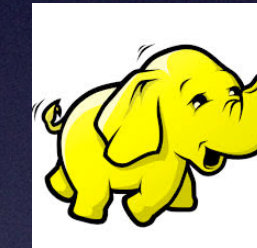


Java
Persistence

mongoDB

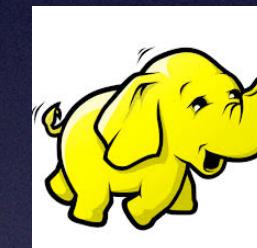
redis

Couchbase



Neo4j
the graph database

Spring Data JPA



Java
Persistence



단순한 통합 그 이상

- CRUD + 쿼리
- 동일한 인터페이스
- 페이징 처리
- 메서드 이름으로 쿼리 생성
- 스프링 MVC 에서 id 값만 넘겨도 도메인 클래스로 바인딩

Spring Data만 알면 되나요?

- 자바를 모르고 스프링을 사용하는 것과 같음
- 해당 기술을 아는 사람이 편하게 사용하려고 쓰는 것

Spring Data JPA

오늘의 주제

순수 JDBC

```
public Long save(Connection conn, Member member) {  
    PreparedStatement pstmt = null;  
  
    String sql = "INSERT INTO MEMBER(USERNAME, PHONE_NUMBER) VALUES (?, ?)";  
  
    try {  
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);  
        pstmt.setString(1, member.getUsername());  
        pstmt.setString(2, member.getPhoneNumber());  
  
        pstmt.executeUpdate();  
  
        ResultSet generatedKeys = pstmt.getGeneratedKeys();  
        if (generatedKeys.next()) {  
            long memberId = generatedKeys.getLong(1);  
            return memberId;  
        }  
  
        return null;  
    } catch (Exception e) {  
        throw new RuntimeException(e);  
    } finally {  
        close(pstmt);  
    }  
}
```




Spring JdbcTemplate

Spring

Spring-Jdbc

Spring JdbcTemplate

```
public Member findOne(Long id) {  
    String sql = "select MEMBER_ID as id, USERNAME, PHONE_NUMBER from MEMBER where id = ?";  
    Member member = jdbcTemplate.queryForObject(sql, new BeanPropertyRowMapper<Member>(), id);  
    return member;  
}
```


Spring + JPA

Spring

JPA

Spring + JPA

```
@Repository
public class MemberRepository {

    @PersistenceContext
    EntityManager em; //컨테이너 주입

    public Long save(Member member) {
        em.persist(member);
        return member.getId();
    }

    ...
}
```


Spring + JPA

Spring

JPA

Spring Data JPA

Spring

Spring Data
JPA

JPA

Spring Data JPA

```
public interface MemberRepository extends JpaRepository<Member, Long> {  
    //실제 아무것도 없음.  
}
```


JpaRepository 인터페이스

- `<S extends T> S save(S entity)`
- `void delete(ID id)`
- `Optional<T> findById(ID id)`
- `Iterable<T> findAll()`
- `long count()`
- 기타 등등...

인터페이스를 구현한 클래스는?

Spring Data JPA 원리



Spring Data JPA 기능

메서드 이름으로 쿼리생성

```
public interface MemberRepository extends Repository<Member, Long> {  
    List<User> findByEmailAndName(String email, String name);  
}
```

[생성된 JPQL]

```
select m from Member m  
where m.email = ?1  
      and m.name = ?2
```


@Query

[인터페이스에 쿼리작성 가능]

```
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {  
  
    @Query("select u from User u where u.emailAddress = ?1")  
    User findByEmailAddress(String emailAddress);  
}
```

[JPA 네이티브 쿼리 지원]

```
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {  
  
    @Query(value = "SELECT * FROM USERS WHERE EMAIL_ADDRESS = ?0", nativeQuery = true)  
    User findByEmailAddress(String emailAddress);  
}
```


@Modifying

[수정 쿼리도 직접 정의 가능]

```
@Modifying(clearAutomatically = true)
@Query("update User u set u.firstname = ?1 where u.lastname = ?
2")
int setFixedFirstnameFor(String firstname, String lastname);
```


Spring Data JPA 경험

컴퓨터가 할 일은
컴퓨터가 하도록



무림 지존
요다 스님

팀 프로젝트



작은 거



중간 거



큰 거

백엔드 주요 프레임워크

데이터 접근 기술

QueryDSL

SpringDataJPA

JPA

하이버네이트

스프링MVC

스프링 코어, 스프링 부트

장점

- 코딩량
- 도메인 클래스를 중요하게 다룸
- 비즈니스 로직 이해 쉬움
- 더 많은 테스트 케이스 작성 가능

장점

- 진짜 편함. 과거로 돌아가라면 ...
- 비즈니스 로직에 집중
- 너무 복잡할 땐 SQL 사용

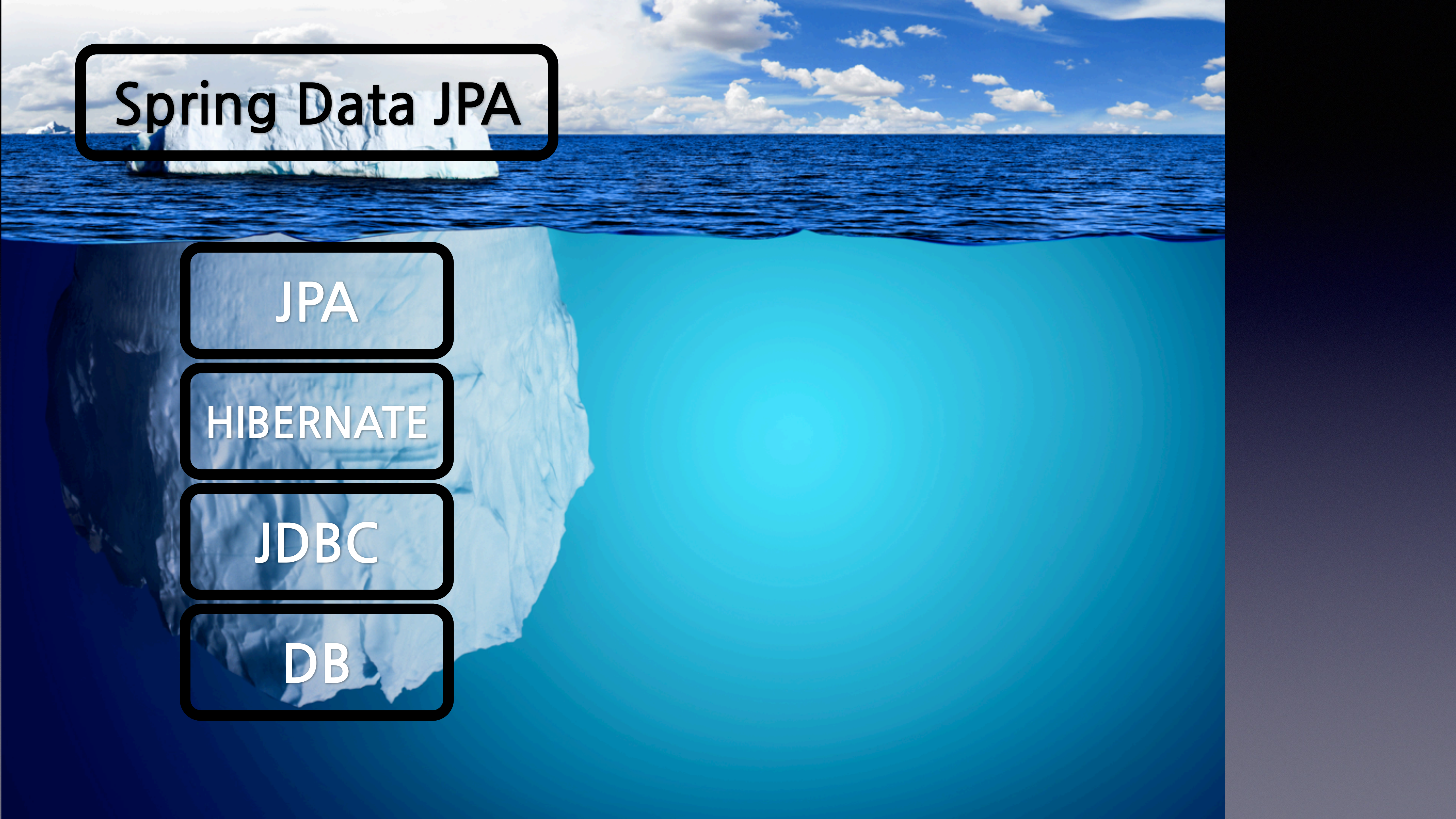
Spring Data JPA 주의

실제 사용해보면

ORM 기술
다시는 안쓴다!



Spring Data JPA

An iceberg floating in a blue ocean under a blue sky with white clouds. The visible tip of the iceberg is labeled 'Spring Data JPA'. The much larger submerged part of the iceberg contains a vertical stack of four labels: 'JPA', 'HIBERNATE', 'JDBC', and 'DB' from top to bottom.

JPA

HIBERNATE

JDBC

DB

취급 주의!

- JPA(하이버네이트) 이해 필요
- 본인 먼저 JPA 이해
- 데이터베이스 설계 이해
- Spring Data JPA 는 단지 거들 뿐.
- 대부분의 문제는 JPA를 모르고 사용해서 발생

우리도 Spring Data JPA 사용하
고 싶어요

JPA 도입 전 이해도 테스트

- 본인이 작성한 JPQL 이 어떤 쿼리로 생성 될지 이해 해야 함.
- 즉시, 지연 로딩 전략 이해

JPA 도입 전 이해도 테스트

- 영속성 컨텍스트 이해
- 변경 감지
- 언제 영속성 컨텍스트가 플러시 되는가
- 연관관계 매핑중에 mappedBy(inverse) 이해
- JPQL 한계 인식

가장 중요한 것은 JPA 자체를 이해하는 것!